

INVERSION EN CAPITAL HUMANO*

T. W. SCHULTZ

01-022-076

10 copias

(Sociología de la
Edu)

Sociología de la educación

Aunque el hecho de que los hombres adquieren habilidad y conocimientos útiles es algo evidente, no es evidente sin embargo que habilidad y conocimientos sean una (forma de capital) que ese capital sea en gran parte un producto de una inversión deliberada, que en las sociedades occidentales ha crecido a un ritmo mucho más rápido que el capital convencional (no humano), y que su crecimiento bien puede ser el rasgo más característico del sistema económico. Se ha observado ampliamente que los incrementos de la producción nacional han sido relacionados en gran manera con los incrementos de la tierra, horas de trabajo y capital físico reproducible. La inversión en capital humano es probablemente la principal explicación de esa diferencia.

Gran parte de lo que consideramos como consumo constituye una inversión en capital humano. Los gastos directos en educación, sanidad y migraciones internas para aprovechar las mejores oportunidades de empleo son claros ejemplos. Los ingresos no ganados por estudiantes adultos al asistir a las escuelas y los trabajadores que adquieren una formación profesional son igualmente claros ejemplos. En ninguna parte todavía se incluyen estos conceptos en las cuentas nacionales. El empleo del tiempo ocioso para mejorar la habilidad y los conocimientos está muy difundido y tampoco se contabiliza. A través de éstas y de vías similares, la calidad del esfuerzo humano puede ser mejorada en gran medida y su productividad incrementada. Yo mantendré que dicha inversión en capital humano explica la mayor parte del impresionante aumento de los ingresos reales por trabajador.

En primer lugar, me referiré a los motivos por los cuales los economistas se han apartado del análisis explícito de la inversión en capital humano, y en segundo término sobre la capacidad de dicha inversión para explicar muchas de las incógnitas del crecimiento económico. No obstante, me centraré principalmente sobre el alcance y la esencia del capital humano y su formación, para terminar considerando algunas de sus implicaciones sociales y políticas.

* T. W. SCHULTZ, "Investment in human capital". *American Economic Review*, vol. 51 (1961), pp. 7-17.

I. LOS ECONOMISTAS OMITEN TRATAR EL TEMA

DE LA INVERSIÓN HUMANA

Es conocido por los economistas desde hace mucho tiempo que los

hombres constituyen una parte importante de la riqueza de las naciones. Medida a través de la contribución del trabajo a la producción, la capacidad productiva de los seres humanos es en la actualidad mucho mayor que la aportación de todas las otras formas de riqueza consideradas conjuntamente. Lo que los economistas no han tenido en cuenta es la simple verdad de que las personas invierten en sí mismas y que estas inversiones son importantes. Aunque los economistas no temen adentrarse en análisis abstractos y con frecuencia se sienten orgullosos de que sus teorías sean impracticables, no han sido capaces, sin embargo, de enfrentarse con esta forma de inversión. Siempre que se aproximan a este tema proceden cautelosamente como si se estuvieran adentrando en aguas profundas. No cabe duda de que existen razones para ser precavido. El arraigo moral y los principios filosóficos están siempre presentes. Los hombres libres son primero y principalmente el fin para ser servido por el esfuerzo económico; no son bienes apropiables o negociables. Pero tampoco ha sido demasiado fácil considerar, en el análisis de la productividad marginal, al trabajo como si fuese un conjunto único de habilidades innatas que están totalmente exentas de capital.

La simple idea de la inversión en seres humanos resulta ofensiva para algunos de nosotros. Nuestros valores y creencias nos prohíben considerar a los seres humanos como bienes de capital, excepto cuando se trata de la esclavitud, y esto es algo que detestamos. No somos ajenos de la larga lucha para librar a la sociedad de servidumbres gremiales y de que sus instituciones políticas y jurídicas evolucionen para conseguir que el hombre viva sin servidumbres. Estos son objetivos que valoramos altamente. Por tanto, considerar a los seres humanos como riqueza que puede ser aumentada por la inversión es algo que viola valores profundamente arraigados. De nuevo parece reducirse al hombre a la categoría de simple componente material, a algo semejante a la propiedad. Y para el hombre, el considerarse como un bien de capital, aun cuando no menoscabe su libertad, puede parecerle degradante. Nada menos que un país no deberían ser considerados una ocasión que los habitantes de un país no deberían ser considerados como riqueza. Ya que la riqueza solo existe para servicio de las personas [15]. Pero sin duda Mill estaba equivocado; no existe nada en el concepto de riqueza humana que se oponga a la idea de que la riqueza existe solo para el provecho del hombre. Invirtiendo en sí mismos, los hombres pueden ampliar la esfera de sus posibilidades de elección. Es un camino a través del cual el hombre libre puede aumentar su bienestar.

Entre los pocos autores que han considerado a los seres humanos como capital encontramos tres nombres célebres. El economista-filósofo Adam

Smith incluyó audazmente como una parte del capital a todas las facultades productivas, útiles y adquiridas, de todos los habitantes de un país. De la misma manera, von Thünen sostuvo que el concepto de capital aplica cada al hombre no degradaba ni menoscababa su libertad y dignidad, sino que, por el contrario, el no aplicar dicho concepto era especialmente pernicioso en caso de guerras; "... pues... en una batalla se sacrificarán cien seres humanos en la plenitud de su vida sin ninguna consideración, con el fin de salvar un arma". El motivo de esto es que "... la compra de un cañón origina un gasto de fondos públicos, mientras que los seres humanos se obtienen gratuitamente a través de una simple orden de reclutamiento" [20]. También Irving Fisher presentó de manera clara y convincente un concepto amplio de capital [6]. Con todo, la principal corriente del pensamiento económico ha mantenido que no es ni adecuado ni práctico el aplicar el concepto de capital a los seres humanos. MARSCHALL [11], cuyo gran prestigio permite explicar por qué ha sido aceptado este punto de vista, mantuvo que mientras que los seres humanos son incontestablemente capital desde un punto de vista abstracto y matemático, considerarlos como capital en el análisis práctico estaría en desacuerdo con el mecanismo del mercado. Por consiguiente, la inversión en los seres humanos rara vez ha sido incorporada al cuerpo formal de la economía, aunque muchos economistas, incluyendo a MARSCHALL, han observado su relevancia en uno u otro lugar de sus obras.

El no considerar explícitamente los recursos humanos como una forma de capital, como un medio de producción producido, como el producto de la inversión, ha fomentado el mantenimiento de la noción clásica del trabajo como una capacidad para realizar un trabajo manual que requiera pocos conocimientos y habilidades, una capacidad con la cual, de acuerdo con esta idea, están casi igualmente dotados todos los trabajadores. Este concepto erróneo. El recuento de los individuos que pueden y quieren trabajar, considerado como una medida de la cantidad de un actor económico, no es más significativo que el que resultaría de contabilizar el número de todas las clases de máquinas para determinar su importancia económica, bien como un "stock" de capital o bien como un flujo de servicios productivos.

Los trabajadores se han convertido en capitalistas, no por la difusión de la propiedad de las acciones de las sociedades; como lo hubiera querido la tradición, sino por la adquisición de conocimientos y habilidades que tienen un valor económico [9]. Esos conocimientos y habilidades son en gran parte el producto de la inversión y, junto con otras inversiones humanas, explican principalmente la superioridad productiva de los países técnicos, mente avanzados. Omittir al estudiar el crecimiento económico es como tratar de explicar la ideología soviética sin tener en cuenta a MARX.

II. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAPITAL HUMANO

Muchas paradojas e incógnitas acerca de la dinámica de nuestro crecimiento económico pueden resolverse una vez que la inversión humana es tomada en cuenta. Empezaré con el esbozo de algunos hechos secundarios pero no triviales.

Quando los trabajadores agrícolas realizan un trabajo no agrícola ganan bastante menos que los trabajadores industriales de la misma raza, edad y sexo. De la misma manera, los varones no blancos de las zonas urbanas ganan mucho menos que los varones blancos después de tener en cuenta los efectos de las diferencias en el grado de desempleo, edad, tamaño de la ciudad y región [21]. El hecho de que diferencias en las retribuciones se correspondan estrechamente con diferencias existentes en el grado de educación, indica que lo uno es consecuencia de lo otro. Los negros que trabajan en granjas, ya como arrendatarios o como propietarios, ganan mucho menos que los blancos que trabajan en granjas similares². Afortunadamente, las cosechas y el ganado no son vulnerables a la ceguera de la discriminación. Las grandes diferencias de ingresos parecen reflejar principalmente las diferencias en salud y educación. Los trabajadores del Sur ganan bastante menos, por término medio, que los trabajadores del Norte o del Oeste, y también están por debajo del promedio en cuanto a educación. La mayoría de los agricultores migrantes ganan realmente muy poco en comparación con otros trabajadores. Muchos de ellos apenas si han acudido a la escuela, tienen mala salud, no poseen destreza y tienen escasa habilidad para realizar un trabajo útil. Decir que las diferencias en las cantidades de inversión humana pueden explicar estas diferencias de ingresos resulta elemental. Observaciones más recientes muestran que los trabajadores jóvenes tienen una ventaja competitiva; por ejemplo, se considera que los jóvenes que entran a formar parte de la fuerza de trabajo tienen una ventaja para obtener trabajos satisfactorios sobre los trabajadores de más edad que se encuentran en situación de desempleo. La mayoría de esos jóvenes tienen en su haber doce años de escuela, frente a los seis o menos años que tienen los de mayor edad. La ventaja observada en los jóvenes trabajadores puede resultar, sin embargo, no de las inflexibilidades de la seguridad social o de los programas de retiro, o de las preferencias sociológicas de los empresarios, sino de diferencias reales en la productividad relacionadas con una forma de inversión humana, i. e., la educación. Y todavía otro ejemplo, la curva representativa de ingresos por edades tiende a ser más inclinada para los trabajadores especializados que para los no especializados. La inversión en formación profesional parece probablemente ser una explicación, como más adelante se señalará.

² Basado en los resultados preliminares no publicados obtenidos por JOSEPH WILSON, Universidad de Chicago.

El crecimiento económico exige grandes migraciones internas de trabajadores para ajustar las cambiantes oportunidades de empleo [10]. Los hombres y mujeres jóvenes se mueven con mayor facilidad que los trabajadores de más edad. Sin duda esto tiene sentido económico cuando se reconoce que los costes de tales migraciones son una forma de inversión humana. Los jóvenes tienen más años delante de ellos para recuperar esa inversión que los de mayor edad. En consecuencia, el principal motivo para que les resulte económicamente ventajoso el cambiar de lugar no es la diferencia de salarios, o, para decirlo de otra manera, los jóvenes pueden esperar un rendimiento más elevado de su inversión en migración que los de mayor edad. Esta diferencia puede explicar la migración selectiva sin hacer apelación a las diferencias sociológicas entre los distintos grupos de edad.

Los ejemplos mencionados están a favor de la inversión en los seres humanos, inversión que produce un rendimiento a lo largo de un amplio período. Esto es igualmente cierto para la inversión en educación, en formación profesional y en movimientos migratorios de los jóvenes. Sin embargo, no todas las inversiones en seres humanos son de esta clase; algunas se asemejan considerablemente a los inputs normales, como, por ejemplo, los gastos en alimentación y protección en algunos países, donde el trabajo es principalmente la aplicación de fuerza humana bruta, exigiendo fuerza y vigor, y donde el consumo de alimentos por el trabajador está lejos de ser suficiente para llevar a cabo todo un día de trabajo. En las estepas "estériles" y en los valles fécondos de Asia, millones de hombres adultos tienen una dieta tan pobre que no pueden realizar más que unas pocas horas de trabajo duro. No parece pertinente considerarlos como subempleados. En estas circunstancias es realmente significativo considerar a los alimentos en parte como consumo y en parte como un "bien de producción" normal, como lo han hecho algunos economistas hindúes [3]. No olvidemos que los economistas occidentales de las primeras décadas de la industrialización, e incluso los de la época de MARSHALL y de PIGOU, relacionaron con frecuencia la alimentación adicional de los trabajadores con los aumentos en la productividad del trabajo.

A continuación examinaremos los tres problemas más confusos en relación con el problema del crecimiento económico. Consideremos primero el comportamiento a largo plazo de la relación capital-renta. Nos enseñaron que un país que acumulara mayor cantidad de capital reproducible en relación a su tierra y su trabajo, utilizaría dicho capital en mayor "profundidad" a causa de su creciente abundancia y baratura. Pero evidentemente esto no es lo que sucede. Por el contrario, las estimaciones actualmente disponibles demuestran que sólo una pequeña parte de dicho capital tiende a utilizarse en relación a la renta a medida que avanza el desarrollo económico. ¿Podemos concluir que la relación capital-renta no tiene importancia para la explicación de la pobreza o de la opulencia? ¿O que el incremento de esta relación no es un prerrequisito para el crecimiento económico? Estas preguntas plantean problemas de importancia relacionados

inversión
en
los
jóvenes

3/10
estructura
como
fondo
de
inversión

capital procedente del exterior sólo pueda colocarse en buenas condiciones, se dice, cuando se adiciona "despacio y gradualmente". Pero esta experiencia está en desacuerdo con la opinión ampliamente mantenida de que los países son pobres porque están escasos de capital y que el capital adicional es verdaderamente la clave para un crecimiento económico más rápido. De nuevo la reconciliación de las dos posturas, creo, debe encontrarse en la importancia concedida a las distintas formas del capital. El nuevo capital procedente del exterior disponible por estos países se dirige como regla general hacia la formación de bienes de capital fijo, equipo, y algunas veces también hacia existencias. Pero generalmente no es disponible para realizar inversiones adicionales en el hombre. En consecuencia, las capacidades humanas no se sitúan al mismo nivel que el capital físico, y se convierten en factores limitativos del crecimiento económico. No debería sorprendernos, por tanto, que la tasa de absorción de capital para el aumento solamente de los recursos no humanos sea necesariamente baja. La formulación de HORVAT [8] sobre el tipo óptimo de inversión, que considera el conocimiento y la habilidad como una variable decisiva de la inversión para determinar el ritmo de crecimiento económico, es al mismo tiempo relevante e importante.

III. ALCANCE Y ESENCIA DE ESAS INVERSIONES

¿Qué son las inversiones humanas? ¿Pueden diferenciarse del consumo? ¿Es de algún modo posible identificarlas y medirlas? ¿En qué contribuyen a la formación de la renta? Dando por supuesto que parecen amorfas en comparación con el ladrillo o el mortero, y que son difícilmente comparables con las cuentas de inversión de las sociedades, con toda seguridad no son algo aislado; son más bien como el contenido de la caja de Pandora, llena de dificultades y de esperanzas.

Evidentemente, los recursos humanos tienen dimensiones cuantitativas y cualitativas. El número de personas, el porcentaje de población activa, el número de horas trabajadas, son características esencialmente cuantitativas. Para hacer mi labor medianamente operativa las abandonaré y sólo consideraré los componentes cualitativos, tales como la habilidad, los conocimientos y atributos similares que afectan la capacidad individual para realizar el trabajo productivo. Considerando que los gastos para mejorar estas capacidades aumentan también el valor de la productividad del esfuerzo humano (trabajo), producirán un tipo de rendimiento positivo⁴.

¿Cómo podemos calcular la magnitud de la inversión humana? En relación con los bienes físicos, el método seguido es el de estimar la magnitud de la formación de capital a través de los gastos efectuados para producir

⁴ Aun así, el rendimiento observado puede ser negativo, nulo o positivo, ya que nuestras observaciones se realizan en un mundo donde existe la incertidumbre y conocimientos imperfectos y donde existen ganancias y pérdidas inesperadas y muchísimos errores.

los bienes de capital. Este método podría aplicarse también para conocer la formación de capital humano. No obstante, cuando se trata del capital humano, existe un problema adicional que tiene menor importancia en los bienes de capital fijos: cómo diferenciar los gastos de consumo de los gastos de inversión. Esta distinción está rodeada de una serie de dificultades teóricas y prácticas. Podemos considerar tres clases de gastos: gastos que satisfacen las preferencias de los consumidores y que en ningún caso aumentan las capacidades humanas que examinamos — estos gastos representan un simple consumo; gastos que aumentan la capacidad y que no satisfacen ninguna preferencia fundamental del consumidor — representan simplemente una inversión; gastos que presentan a la vez ambos efectos. La mayoría de las principales actividades se incluyen evidentemente dentro de la tercera clase: en parte consumo y en parte inversión, y es por esta razón por la que la tarea de identificar a cada componente resulta tan difícil y por qué el cálculo de la formación de capital a través de los gastos realizados sea menos útil en el caso de las inversiones humanas que en el caso de la inversión en bienes físicos. Existe en principio un método alternativo para calcular la inversión humana a través de su rendimiento más que a través de su costo. Mientras que cualquier aumento de la capacidad producido por la inversión humana se convierte en una parte del agente humano y por tanto no puede ser objeto de venta, está, sin embargo, "en relación con el mercado" al afectar a los sueldos y salarios que puede percibir el agente humano. El aumento resultante en los ingresos es el rendimiento de la inversión.

A pesar de las dificultades existentes para la exacta medición de la inversión humana, dado el nivel actual de nuestros conocimientos, pueden adelantarse varias características al examinar algunas de las actividades más importantes que tienden a mejorar la capacidad humana. Me centraré sobre cinco principales categorías: 1) Facilidades y servicios de sanidad, ampliamente concebidos, incluyendo todos los gastos que afectan a las expectativas de vida, la fuerza y la resistencia físicas, y el vigor y la vitalidad de las personas; 2) La formación profesional, incluyendo el antiguo sistema de aprendizaje organizado por las empresas; 3) La educación formal organizada en sus niveles elemental, secundario y superior; 4) Programas de estudio para adultos no organizados por las empresas, incluyendo programas de ampliación de conocimientos principalmente en la agricultura; 5) Migraciones individuales y familiares para ajustar las cambiantes oportunidades de empleo. Excepto para la educación, poco es lo que se conoce sobre las actividades aquí mencionadas. Me abstendré de comentar los programas de estudio para adultos, aunque en el campo de la agricultura los servicios de extensión de varios Estados juegan un importante papel en la transmisión de los nuevos conocimientos y en el desarrollo de la habili-

⁵ En principio, el valor de la inversión puede determinarse descontando los ingresos adicionales futuros que produce de la misma manera como el valor de un bien de capital físico puede determinarse descontando la corriente de renta que produce.

bución que el incremento en el "stock" de educación puede haber tenido sobre los ingresos y la renta nacional.

No es difícil estimar los costes convencionales de educación consistentes en los costes de los servicios de los profesores, bibliotecarios, administradores, de mantenimiento y funcionamiento de los centros educativos, y el interés del capital incorporado en las instalaciones educativas. Es mucho más difícil estimar otro componente del coste total, la renta no ganada por los estudiantes. Aun así, este componente debería incluirse y está muy lejos de ser insignificante. En los Estados Unidos, por ejemplo, más de la mitad de los costes de la enseñanza superior vienen determinados por las rentas no ganadas por los estudiantes. Ya en 1900, la renta no ganada explicaba casi una cuarta parte de los costes totales de la educación elemental, secundaria y superior. Hacia 1956 representaba alrededor de las dos quintas partes del coste total. La importancia creciente de la renta no ganada ha sido el principal factor de la marcada tendencia ascendente de los costes totales reales de la educación, que, medidos a precios corrientes, aumentaron de 400 millones de dólares en 1900 a 28.700 millones de dólares en 1956 [18]. El porcentaje de aumento en los costes educativos fue de cerca de tres veces y media mayor que el aumento de la renta de los consumidores, lo cual implicaría una alta elasticidad renta de la demanda de educación, si la educación fuese considerada como un consumo puro¹². Los costes de la educación también aumentaron cerca de tres veces y media tan rápidamente como lo hizo la formación bruta de capital físico en dólares. Si considerásemos a la educación como una inversión pura, este resultado nos indicaría que los rendimientos de la educación eran más atractivos relativamente que los rendimientos del capital no humano¹³.

Gran parte de la enseñanza es adquirida por personas que no son consideradas como generadoras de renta en la mayor parte del análisis económico, principalmente, por supuesto, las mujeres. Para analizar el efecto que tiene sobre los ingresos el crecimiento de la enseñanza es por tanto necesario distinguir entre el acervo de educación de la población en general y el que existe en la fuerza de trabajo. Los años de enseñanza cursados no son una medida satisfactoria por los notables incrementos que han tenido lugar en el número de días de asistencia a las escuelas de los estudiantes matriculados y porque la mayor parte de la educación de los trabajadores consiste más en enseñanza secundaria y superior hoy que con anterioridad. Mis estudios preliminares indican que el "stock" de educación de la fuerza de trabajo aumentó en cerca de ocho veces y media entre 1900 y 1956, mientras que el "stock" de capital reproducible aumentó en cuatro

¹² Si las restantes cosas hubiesen permanecido constantes, esto indicaría una elasticidad renta de 3.5. Entre las cosas que variaron, los precios de los servicios educativos se elevaron en relación a otros precios de consumo, quizá compensados en parte por las mejoras en la calidad de los servicios educativos.

¹³ Por supuesto, esto indica, entre otras cosas, que la relación entre los rendimientos brutos y netos no ha variado o ha cambiado en la misma proporción. Las estimaciones pertenecen a mi ensayo, "Educación y crecimiento económico" [19].

veces y media, a precios medidos en precios de 1956. Estas estimaciones están, por supuesto, sujetas a muchas limitaciones¹⁴. No obstante, tanto la magnitud como la tasa de incremento de esta forma de capital humano han sido tales que podrían ser una clave importante para resolver el problema del crecimiento económico¹⁵.

El trabajo más importante en marcha que se realiza es el del rendimiento de la educación. A pesar del gran aumento del número de graduados de enseñanza secundaria y superior, el rendimiento ha sido considerable. Incluso los límites inferiores de las estimaciones realizadas muestran que el rendimiento de este tipo de enseñanza ha sido aproximadamente igual al rendimiento del capital no humano. Esto es lo que indican la mayoría de las estimaciones, cuando consideran como costes todos los gastos en enseñanza, públicos y privados, y también los ingresos no ganados durante el período escolar, y cuando consideran todos esos costes como inversión, sin asignar ninguno al consumo¹⁶. Pero sin duda una parte de

¹⁴ De [19, sec. 4]. Esas estimaciones del stock de educación son un ensayo y son incompletas. Son incompletas porque no tienen en cuenta totalmente los incrementos en la vida media de esta forma de capital humano que surgen del hecho de que una parte relativamente mayor de dicha educación es disfrutada por las personas jóvenes pertenecientes a la fuerza de trabajo; y son incompletas porque no se ha llevado a cabo ningún ajuste para tomar en cuenta las mejoras de la educación a través del tiempo, que han aumentado la calidad de un año de escuela de formas distintas a las relacionadas con los cambios en las proporciones representadas por la enseñanza elemental, secundaria y superior. Aun así, el stock de esa forma de capital se elevó 8.5 veces entre 1900 y 1956, mientras que el stock de capital reproducible no humano aumentó sólo 4.5 veces, ambos estimados a precios constantes de 1956.

¹⁵ En términos de valor, el stock de educación era sólo un 22 por ciento mayor que el stock de capital físico reproducible en 1900, mientras que en 1956 ya era un 42 por ciento mayor.

¹⁶ Aquí son necesarios varios comentarios. 1) El rendimiento de la enseñanza secundaria parece haber disminuido considerablemente entre los años treinta y principios del cincuenta, y desde entonces se ha mantenido, o quizá se haya elevado en cierta medida, mostrando hacia finales de la década de los cincuenta un tipo de rendimiento casi tan alto como el de la enseñanza superior. 2) El rendimiento de la enseñanza superior parece haber aumentado algo desde los años treinta a pesar de la rápida entrada a la fuerza de trabajo de las personas que han recibido una enseñanza superior. 3) Las estimaciones de BECKER, basadas sobre la diferencia de renta de los hombres de la ciudad con titulación secundaria y superior y ajustadas según la habilidad, raza, desempleo y mortalidad, muestran un rendimiento del 9 por ciento sobre los costes totales de la enseñanza superior, incluyendo tanto los ingresos no ganados como los costes convencionales de la enseñanza superior, públicos y privados, y sin asignar ninguno de dichos costes al consumo (ver su artículo expuesto en la reunión de la American Economic Association, diciembre de 1959 [21]). 4) Los rendimientos de este tipo de educación referidos a los hombres no blancos de la ciudad, a los hombres del campo y a las mujeres que forman parte de la fuerza de trabajo pueden haber sido algo más bajos (ver BECKER [2]). 5) Mis propias estimaciones, reconocidamente menos completas que las de BECKER, y por tanto sujetas a limitaciones adicionales, se basan principalmente sobre las estimaciones de renta vitalicia de HERMAN P. MILLER [12]; conducen a un rendimiento de cerca del 11 por ciento tanto para la enseñanza secundaria como para la enseñanza superior para 1958. Ver [19, sec. 5].

Si en última instancia predominase el componente de consumo en la educación, en el sentido de que el componente de inversión disminuirá a medida que aumentan los gastos en educación y se alcanzará un punto donde los gastos adicionales en educación serán puro consumo (un rendimiento nulo sobre cualquier pequeña parte que se pueda considerar como una inversión), es una teoría interesante. Esto puede suc-

dichos costes es consumo, en el sentido de que la educación crea una forma de capital consuntivo", que tiene la característica de mejorar el gusto y la calidad del consumo de los estudiantes a lo largo de sus vidas. Si se tiene en cuenta que la educación transforma el tipo de rendimientto observado y se transformaría en lo que entonces pasaría a ser el componente de inversión en educación, componente que aumenta la productividad humana.

Afortunadamente, el problema de la asignación de los costes de la educación en la fuerza de trabajo entre consumo e inversión no llega a importunarlos cuando consideramos la contribución que realiza la educación sobre los ingresos y la renta nacional, porque un cambio en la asignación de dichos costes solo altera el tipo de rendimientto, no el rendimientto total. Al principio señalé que los incrementos no explicados de la renta nacional de los Estados Unidos habían sido especialmente grandes en las décadas recientes. Según una clase de supuestos, el incremento no explicado de la renta nacional representa casi las tres quintas partes del incremento total habido entre 1929 y 1956. ¿Qué parte del incremento no explicado de la renta representa un rendimientto de la educación en la fuerza de trabajo? Los datos disponibles muestran que el límite inferior indica que alrededor de las tres décimas partes, y el límite superior hace que no se descarte la posibilidad de que más de la mitad proceda de dicha fuente. Estos datos implican también que entre el 36 y el 70 por 100 del hasta ahora inexplicado aumento de los ingresos de la fuerza de trabajo puede explicarse a través de los rendimienttos de la educación adicional recibida por los trabajadores.

IV. OBSERVACIÓN FINAL SOBRE LOS ASPECTOS POLÍTICOS DEL PROBLEMA

Se corre un riesgo personal cuando se estudian las implicaciones sociales y políticas de los fenómenos económicos. La línea convencional del pensa-

der, como ha ocurrido en el caso de la alimentación y la protección, pero actualmente dicha eventualidad parece muy remota teniendo en cuenta el valor predominante de la inversión en la educación y las nuevas exigencias de conocimientos y habilidad inherentes a la naturaleza de nuestro progreso técnico y económico.

Los rendimienttos del capital consuntivo no aparecen reflejados en los sueldos y salarios.

La renta real se duplicó, elevándose desde 150.000 a 302.000 millones de dólares a precios de 1956. Ocurren y nueve mil millones de dicho incremento de la renta real se consideran como inexplicados, o cerca del cincuenta y nueve por ciento del incremento total. El stock de educación de la fuerza de trabajo se elevó a 335.000 millones de dólares, de los cuales 69.000 millones se asignan, en este caso, al crecimiento de la fuerza de trabajo con el fin de mantener constante el stock de educación por trabajador, y 286.000 millones representan el aumento en el nivel de dicho stock. Ver [19, sec. 6] para conocer una elaboración del método y las estimaciones relevantes.

En porcentajes, la estimación inferior resultó en un 29 por ciento, y la estimación superior, en un 56 por ciento.

INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

29

1. En todas partes nuestras leyes impositivas discriminan en contra del capital humano. Aunque el "stock" de capital humano ha aumentado, y aun cuando es evidente que el capital humano, al igual que otras formas de capital reproducible, se deprecia, se vuelve obsoleto y exige unos gastos de conservación y mantenimiento, nuestras leyes impositivas permanecen ciegas ante estos problemas.

2. El capital humano se deteriora cuando está ocioso, porque el desempleo menoscaba las habilidades que los trabajadores habían adquirido. Las pérdidas que tienen lugar en los ingresos podrían ser suavizadas a través de pagos adecuados, pero las leyes impositivas no dejan de gravar con sus impuestos al capital humano.

3. Existen numerosos obstáculos a la libre elección de profesión. Las discriminaciones raciales y religiosas están aun hoy muy extendidas. Las asociaciones profesionales y los cuerpos del gobierno impiden también un fácil acceso, por ejemplo, a la medicina. Esta interferencia intencionada, manifiesta a la inversión en esta forma de capital humano sustancialmente por debajo de su nivel óptimo [7].

4. Es realmente sencillo señalar las mayores imperfecciones del mercado de capitales, para suministrar fondos para la inversión en seres humanos que para la inversión en bienes físicos. Se podría hacer mucho para reducir estas imperfecciones a través de reformas en las leyes impositivas y bancarias y por cambios en las prácticas bancarias. Los préstamos privados y públicos a largo plazo para los estudiantes exigen garantías.

5. La migración interior, principalmente el movimiento de los agricultores hacia la industria, necesitaría por la dinámica de nuestro progreso económico, regular importantes inversiones. En general, las familias donde ambos cónyuges se encuentran ya en los últimos treinta años de vida no tienen capacidad para llevar a cabo estas inversiones, porque carecen del tiempo suficiente para obtener su rendimientto. No obstante, la sociedad se beneficiaría si aumentara el número de los que "levantan sus tiendas" y se trasladan a otros lugares, porque, además de un aumento general en la productividad, los hijos de estas familias estarían mejor situados para emplearse cuando estuvieran listos para entrar a formar parte del mercado de trabajo. Algunas de estas inversiones deberían ser realizadas por cuenta del Estado. Nuestros programas agrícolas han fallado lastimosamente durante muchos años por no enfrentarse con los costes y rendimienttos de la migración agrícola.

6. Los bajos ingresos de determinados grupos sociales han sido durante mucho tiempo materia de interés público. La política, con demasiada frecuencia, se centra solo en los efectos, ignorando las causas. Gran parte de los bajos ingresos de muchos negros, portorriqueños, mexicanos, agrícolas, mineros, agricultores pobres y algunos trabajadores viejos, son producidos de una escasa inversión en su salud y educación. Los errores pasados

son ciertamente pasados, pero, para el bien de la próxima generación, no debemos continuar cometiendo los mismos errores.

7. ¿Existe algún otro tipo de inversión escasa en seres humanos además de la de estos grupos deprimidos? [2]. Este es un problema de importancia para los economistas. Los datos disponibles son fragmentarios. Tampoco se alcanzará fácilmente la respuesta. ¿Ha habido indudablemente un exceso de inversión en determinadas actividades, por ejemplo, demasiados maquinistas e ingenieros de ferrocarriles, demasiados agricultores y demasiados economistas agrarios! Nuestras escuelas no están libres de holgazanías y algunos estudiantes carecen de la capacidad necesaria. No obstante, por cierto número de razones, la escasa inversión en conocimientos y habilidades, en relación con las sumas invertidas en capital no humano, parecería ser la regla y no la excepción. Las fuertes y crecientes demandas de estos conocimientos y habilidades por parte de los trabajadores son de origen bastante reciente y tomaría tiempo responder a esas peticiones. Para poder responder a dichas demandas, dependemos excesivamente de los procesos culturales y políticos, que son largos, y los retrasos en satisfacer estas demandas son largos en comparación con el comportamiento de los mercados para la formación de capital no humano. Cuando el mercado de capitales está al servicio de la inversión humana, está sujeto a más imperfecciones que al financiar el capital físico. Ya he señalado el hecho de que nuestras leyes impositivas discriminan a favor del capital no humano. Además, muchos individuos se enfrentan con una grave incertidumbre al valorar su talento natural cuando se hace necesario invertir en sí mismos, especialmente en la educación superior. Tampoco es fácil para las decisiones públicas o el comportamiento privado el diferenciar y evaluar correctamente los componentes de consumo y de inversión. El hecho de que el rendimiento de la enseñanza secundaria y de la enseñanza superior haya sido casi tan grande como el rendimiento de las formas convencionales del capital cuando todos los costes de dicha enseñanza, incluyendo los ingresos no ganados por los estudiantes, han sido imputados al componente de inversión, hace suponer que ha habido una inversión escasa, puesto que, sin duda, gran parte de la enseñanza es cultural y en este sentido es consumo. No es extraño, en vista de estas circunstancias, que hubiese una considerable subinversión en seres humanos, aun cuando nos jactemos del apoyo que hemos dado a la educación y a otras actividades que contribuyen a tales inversiones.

8. ¿Deberían beneficiar los rendimientos de la inversión pública en capital humano a los individuos en que dicha inversión se realiza? Las consecuencias políticas implícitas en este problema son profundas y se presentan llenas de confusiones en lo concerniente tanto a la asignación de recursos como a los problemas del bienestar. El capital físico producido

² Estoy reconocido a MILTON FRIEDMAN por suscitar este problema en sus comentarios a un borrador inicial de este estudio. Ver el prefacio de [7] y también el estudio de JACOB MINCER [13].

por la inversión pública no se transmite, por regla general, como un regalo a los individuos particulares. El proceso de asignación se simplificaría grandemente si la inversión pública en capital humano se situara sobre la misma base. ¿Cuál es entonces el fundamento lógico para considerar la inversión pública en capital humano de una manera diferente? Presumiblemente, gira en torno a las ideas del bienestar. Una importante meta para el bienestar en nuestra comunidad es el reducir la desigual distribución de la renta personal entre individuos y familias. Nuestra comunidad ha confluado en exceso en la imposición progresiva sobre la renta y sobre las sucesiones. Si consideramos los ingresos públicos de estas fuentes, podría ser cierto que la inversión pública en capital humano, en especial la que forma parte de la educación general, es un tipo de gastos válido y eficaz para alcanzar esta meta. No obstante, quiero señalar que el estado de nuestros conocimientos sobre estos resultados es tristemente escaso.

9. Mi último comentario sobre política se refiere a la asistencia prestada a los países subdesarrollados para ayudarlos a alcanzar el crecimiento económico. Aquí, aún más que en el caso de los problemas internos, la inversión en seres humanos es probablemente menospreciada y olvidada. Esto está de acuerdo con el clima intelectual en el que se encuentran muchos de los líderes y representantes de esos países. La exportación de nuestras doctrinas sobre el crecimiento ha contribuido en gran medida a que esto suceda. Estas doctrinas asignan, normalmente, el papel principal a la formación de capital no humano, tomando como un hecho evidente la superabundancia de recursos humanos. La industria del acero es el verdadero símbolo de la industrialización. Después de todo, la primera etapa de la industrialización de Inglaterra no dependió de la inversión en la fuerza de trabajo. Se está autorizando la creación de nuevos fondos y agencias para transferir capital destinado a bienes físicos a estos países. El Banco Mundial y el Export-Import Bank tienen ya mucha experiencia. Además se han tomado medidas para preparar el camino de la inversión de más capital privado (no humano) en el extranjero. Este esfuerzo parcial está en marcha, a pesar del hecho de que los conocimientos y habilidades necesarios para emprender y utilizar eficientemente las técnicas superiores de producción, el recurso más valioso que podríamos proporcionarles, es muy escaso en esos países subdesarrollados. Ciertamente se puede alcanzar, sin duda, a través del aumento del capital más convencional, aunque el trabajo disponible carece de habilidad y conocimientos. Pero la tasa de crecimiento se vería seriamente limitada. Es sencillamente imposible obtener los frutos de la agricultura moderna y la abundante producción de la moderna industria sin realizar grandes inversiones en seres humanos.

Verdaderamente, la característica más distintiva de nuestro sistema económico es el crecimiento del capital humano. Sin él, únicamente habría trabajo manual y pobreza, excepto para aquellos que obtienen rentas de la propiedad. Hay un pasaje de un amanecer en la obra de FAULKNER Intruso

en el polvo, de un pobre y solitario cultivador trabajos en el campo. Repetiré esa línea: "El hombre sin habilidad y conocimientos se inclina espantosamente contra nada."

... SCHULTZ

BIBLIOGRAFIA

1. BECKER, G. S. (1960), borrador preliminar del estudio realizado para el National Bureau of Economic Research, New York. Ahora publicado bajo el título *Human capital, a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. Princeton University Press (1964).
2. BECKER, G. S.: "Underinvestment in college education?", *Proc. Amer. Econ. Rev.*, Mayo 1960, 50, 346-54.
3. BRAHMANSKY, P. R., y VAKIL, C. N.: *Planning for an expanding economy*. Bombay, 1956.
4. CLARKE, H. F.: "Potentialities of educational establishments outside the conventional structure of higher education", *Financing higher education, 1960-70*, D. M. Keizer (ed.), Nueva York, 1959.
5. FABRICANT, SOLOMON: *Basic facts on productivity change*. Nat. Bur. Econ. Research, Occas. Paper 63, Nueva York, Tabla 5, 1959.
6. FISHER, IRVING: *The nature of capital and income*. Nueva York, 1906.
7. FRIEDMAN, MILTON, y KUZNETS, SIMON: *Income from independent professional practice*. Nat. Bur. Econ. Research, Nueva York, 1945.
8. HORVAT, B.: "The optimum rate of investment", *Econ. Jour.*, 68, 747-67, diciembre 1958.
9. JOHNSON, H. G.: "The political economy of opulence", *Can. Jour. Econ. and Pol. Sci.*, 26, 552-64, noviembre 1960.
10. KUZNETS, SIMON: *Income and wealth in the United States*. Cambridge, England, 1952, Sec. IV, Distribution by industrial origin.
11. MARSHALL, ALFRED: *Principles of economics*, 8ª ed. Londres. Ap. E. 1930. Páginas 787-88.
12. MILLER, H. P.: "Annual and lifetime income in relation to education: 1939-1959", *Amer. Econ. Rev.*, 50, 962-86, diciembre 1960.
13. MINCEK, JACOB: "Investment in human capital and personal income distribution", *Jour. Pol. Econ.*, 66, 291-302, agosto 1958.
14. MUSHKIN, S. J.: "Toward a definition of health economics", *Public health reports, U. S. Dept. of Health, Educ. and Welfare*, 73, 783-93, septiembre 1958.
15. NICHOLSON, J. S.: "The living capital of the United Kingdom", *Econ. Jour.*, 1, 95, Marzo 1891.
16. ASHLEY, LONDES (1909), p. 8.
17. SCHULTZ, T. W.: "Investment in man: an economist's view", *Soc. Serv. Rev.*, 33, 109-17, junio 1959.
18. SCHULTZ, T. W.: "Capital formation by education", *Jour. Pol. Econ.*, 66, Tablas 3-7, diciembre 1960.
19. SCHULTZ, T. W.: "Education and economic growth", *Social forces influencing American education*, H. G. Richey (ed.), Chicago, 1961.
20. THÜSEN, H. von: *Der isolierte Staat*, 3ª ed., vol. 2, p. 2, 1875, trad. de B. F. Holtz; reprod. del Comp. Educ. Center, Univ. Chicago, pp. 140-52.
21. ZEMAN, MORTON: *A quantitative analysis of white-nonwhite income differentials in the United States*. Tesis doctoral, sin publicar. Univ. de Chicago, 1955.